PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Навигация по уровням

Задания содержат три уровня сложности. Выполняйте по указанию преподавателя.
Все задания 1–7 обязательны. Дополнительные задачи – по желанию.
Независимо от уровня, в расчётных заданиях важно записывать не только ответ, но и ход рассуждений: выбранную формулу, подставленные значения и смысл полученного результата.
В заданиях на выбор решения укажите, какие данные повлияли на вывод и какие ограничения остаются.
Если результат вычислений расходится с готовым вариантом ответа, сначала перепроверьте условия, границы неравенств и арифметику. Обнаруженное противоречие следует отметить отдельно: критическая проверка материалов является частью работы аналитика.

Блок 2. Вступление

Содержание

- Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным
- Итог урока

Привет, аналитик-практик!

Мы изучили много инструментов: вероятности, среднее, медиану, дисперсию, распределения, корреляцию. Сегодня – финальный шаг: применить всё это вместе
для того, ради чего и существует анализ данных.
Ради принятия лучшего решения.
Отдельная метрика редко определяет выбор сама по себе. Например, высокий средний результат может скрывать большой разброс, а высокая общая точность модели — ошибки в наиболее важных случаях. Поэтому показатели необходимо рассматривать вместе и обязательно связывать с условиями задачи.
В реальной жизни данные редко дают однозначный ответ. Чаще они говорят:
«Вот вероятности. Вот риски. Вот неопределённость. Теперь решай.»
Хороший аналитик не просто считает числа – он умеет:
• Объяснить, что означают данные в контексте задачи.
• Сравнить варианты с учётом вероятностей и цены ошибки.
• Честно сказать, когда данных недостаточно для уверенного вывода.
• Аргументировать своё решение так, чтобы его понял заказчик.

При этом «лучшее решение» не всегда означает вариант с максимальной прибылью или точностью. Иногда главным ограничением становится недопустимый риск, слишком высокая цена редкой ошибки или недостаточная надёжность исходных данных.
Все задания этого урока – это кейсы из реальных профессий.
Готовьтесь не просто считать, а думать и объяснять.
Полный аналитический вывод обычно содержит четыре части: выбранный вариант, числовые основания выбора, возможные риски и условия, при которых рекомендацию потребуется пересмотреть.

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным

Шаг	Вопрос	Инструмент
1. Понять задачу	Что нужно решить? Каковы варианты?	Формулировка цели
2. Изучить данные	Какие данные есть? Достаточно ли их?	Среднее, медиана, распределение
3. Оценить вероятности	Насколько вероятен каждый исход?	Относительные частоты, P(событие)
4. Оценить цену ошибки	Что произойдёт при каждом виде ошибки?	Матрица ошибок, FP / FN
5. Учесть неопределённость	Насколько надёжна оценка? Каков интервал?	Доверительный интервал, размер выборки
6. Сравнить варианты	Какой вариант лучше с учётом п. 3–5?	Таблица сравнения, взвешенная оценка
7. Аргументировать вывод	Почему именно этот вариант?	Письменное обоснование

Как пользоваться схемой
Шаги связаны между собой. Нельзя корректно оценить цену ошибки, пока не определено, какое событие считается положительным, а какое отрицательным. Нельзя уверенно сравнить варианты, пока не проверены качество данных и устойчивость оценки.
Например, рекомендация «выбрать модель с точностью 92%» является неполной. Необходимо уточнить состав выборки, число ошибок каждого типа, последствия этих ошибок и степень неопределённости метрик.
Обратите внимание: числовой результат отвечает на вопрос «сколько?», а аналитический вывод — на вопрос «что это означает для решения?». В полноценном ответе нужны обе части.

Мини-проверка: если два варианта имеют одинаковое ожидаемое значение, но у одного возможные потери значительно выше, достаточно ли одного EV для выбора? Нет: потребуется отдельно сравнить риск и допустимость возможных потерь.

Два типа ошибок – главная идея урока

В задачах классификации модель может ошибиться двумя способами:

Ложноположительный (FP, False Positive):

Модель сказала «да», хотя на самом деле «нет».

Пример: спам-фильтр пометил важное письмо как спам.

Пример: модель сказала «опасность», которой нет → лишняя тревога.

Ложноотрицательный (FN, False Negative):

Модель сказала «нет», хотя на самом деле «да».

Пример: спам-фильтр пропустил спам.

Пример: модель не распознала болезнь → пропущенный диагноз.

Чтобы не перепутать FP и FN, сначала зафиксируйте, что в задаче означает положительный класс, то есть ответ «да». В медицинском скрининге положительным классом обычно является наличие заболевания, а в кредитном примере определение положительного класса зависит от формулировки модели.

Буквы P и N в названиях FP и FN относятся к прогнозу модели, а слова «ложный» и «истинный» показывают, совпал ли прогноз с реальностью.

Ключевой вопрос: какая ошибка ДОРОЖЕ в вашей задаче?

Ответ зависит от контекста – и это всегда решение человека, не алгоритма.

Цена ошибки может выражаться не только в рублях. Это могут быть потерянное время, дополнительное обследование, риск для здоровья, снижение доверия пользователей или упущенная возможность.

Мини-проверка: система безопасности не подала сигнал при реальной опасности. Если «опасность» — положительный класс, это FN: модель ответила «нет», хотя правильный ответ был «да».

Итог урока

Что я умею теперь

✓ Анализирую данные для принятия решения по 7-шаговой схеме.

✓ Различаю ложноположительные и ложноотрицательные ошибки и оцениваю их цену.

✓ Рассчитываю ожидаемое значение (EV) и риск для сравнения вариантов.

✓ Оцениваю устойчивость решения при изменении исходных вероятностей.

✓ Критически проверяю выводы: не принимаю «высокую точность» как единственную метрику.

✓ Аргументирую свой выбор данными, а не интуицией.

✓ Проверяю согласованность исходных данных, формул, вариантов ответа и готовых выводов.

✓ Разделяю наблюдаемый результат, оценку упущенной выгоды и предположения о будущем.

Перед окончательным выводом полезно выполнить короткую самопроверку:

• Ясно ли сформулирована цель решения?

• Проверены ли знаменатели метрик и единицы измерения?

• Учтены ли FP и FN, а не только Accuracy?

• Показано ли, как изменится вывод при неточных исходных данных?

• Названы ли ограничения рекомендации?

Главный вывод модуля:

Данные не принимают решения. Данные помогают принять лучшее решение.

Лучшее решение – это то, которое учитывает вероятности, цену ошибки
и неопределённость одновременно.

И которое можно объяснить другому человеку.

Сильная рекомендация имеет проверяемую структуру: «выбираем этот вариант, потому что такие-то показатели лучше; главный риск состоит в этом; решение следует пересмотреть при таких-то условиях».

Материалы к занятию

- Урок_2_15_Принятие_решений_методические_указания.docx (39.5 КБ)

Материалы к занятию

- Занятие 2.15. Принятие решений на основе данных — теория.pdf (715.1 КБ)